

m y S 1er parcial

SISTEMA LINEAL

ESPACIO DE ESTADOS

$$\dot{X} = A \cdot X$$

MATRIZ TRANSICIÓN DE ESTADOS

$$\hookrightarrow \Phi = S \cdot e^{At} \cdot S^{-1} \Rightarrow \text{Si } A \text{ es diagonalizable}$$

(siempre se puede diagonalizar)

donde

$$S = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}; \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}; \quad S^{-1} = \frac{1}{\det(S)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

autovectores autovectores

con $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, siendo $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ y $v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$

- 1º se sacan los autovalores haciendo $\det(A - \lambda I) = 0$
- Luego con cada autovalor se saca el respectivo autovector haciendo $A \lambda_i \cdot \vec{X} = \vec{0}$ y se despeja 1 ecuación de A. (Por ej: $X_1 = -X_2$) entonces ahí el autovector queda $v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$)

Además,

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{+\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{+\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

SOLUCIÓN GENERAL CON CONDICIÓN INICIAL

$$\hookrightarrow X(t) = \Phi(t) \cdot X(0) \rightarrow \text{Teorema de Existencia y Unicidad}$$

Ejemplo:

$$X(t) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{pmatrix} \rightarrow \text{Comb. lineal}$$

$$X(t) = \left[e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{3t} \right] \left[\begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{pmatrix} \right]$$

$$X(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{pmatrix}$$

$$X(t) = \underbrace{e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{sol. 1}} \underbrace{\begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{pmatrix}}_{\text{coeficiente}} + \underbrace{e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{sol. 2}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \end{pmatrix}}_{\text{coeficiente}}$$

Luego, la **MATRIZ FUNDAMENTAL DE SOLUCIONES $\Psi(t)$**

en el ejemplo anterior es: $\left(\underbrace{e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Sol. 1}}; \underbrace{e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Sol. 2}} \right)$

• la combinación lineal de estas soluciones son también soluciones del sistema $\Rightarrow$ se forma un espacio vectorial para cualquier sist. lineal invariante.

FUNCIÓN TRANSFERENCIA

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = H(s) = \frac{\text{coef}}{s^n + s^{n-1} \dots}$$

• si $y(t) = x(t) \rightarrow \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{Y(s)}{U(s)}$

LAPLACE USUAL

$$F'(t) \rightarrow s \cdot Y(s) - y(0)$$

$$F''(t) \rightarrow s^2 \cdot Y(s) - s \cdot y(0) - y'(0)$$

$$F'''(t) \rightarrow s^3 \cdot Y(s) - s^2 \cdot y(0) - s \cdot y'(0) - y''(0)$$

$$1 \rightarrow 1/s$$

$$t \rightarrow 1/s^2$$

OBS: Los ceros de $\det(sI - A)$ = autovalores de A = polos de $H(s)$

• **POLOS DE $H(s)$:**

Ej: $H(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{9}{4}s + 4} \rightarrow s^2 + \frac{9}{4}s + 4 = 0$

$$Q(s) = 0 \rightarrow \begin{cases} -9/8 + \frac{5\sqrt{7}}{8} \\ -9/8 - \frac{5\sqrt{7}}{8} \end{cases} \text{ POLOS}$$

• **Ganancia de $H(s)$:** $\left[\frac{b}{a} \right]$ donde $H(s) = \frac{2}{s(s+4)} \Rightarrow \text{Ganancia} = \frac{2}{1} = \underline{2}$

(impulso unidad, $U(s)=1$) $\rightarrow [H(s) \cdot U(s)] = Y(s)$

Respuesta impulsiva: Repetir a la antitransformada de $H(s)$, o sea, $h(t)$ (se suele factorizar el denominador, usar fracciones simples, etc)

Ej: $H(s) = \frac{1/3}{s+2} - \frac{1/2}{s+1} + \frac{1/6}{s-1} \xrightarrow{\text{anti-transf.}} \left[h(t) = \frac{1}{3} \cdot e^{-2t} - \frac{1}{2} \cdot e^{-t} + \frac{1}{6} \cdot e^t \right] = Y(t)$

Respuesta de salto unidad $\Rightarrow Y(s) = H(s) \cdot \frac{1}{s}$, donde $U(s) = \frac{1}{s}$

• fracciones simples...

• antitransformar laplace...

Ej: $Y(s) = \frac{1}{(s+2)(s+1)(s-1)} \cdot \frac{1}{s}$

$\frac{1}{s} = U(s)$

$$Y(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s} = \frac{1}{(s+2)(s+1)(s-1)s}$$

A = ...
B = ...
C = ...

con $\boxed{s=0}$

con $\boxed{s=-1}$

con $\boxed{s=-2}$

con $\boxed{s=1}$

$\rightarrow \mathcal{L}^{-1} \rightarrow \left[y(t) = -\frac{1}{6} \cdot e^{-2t} + \frac{1}{2} \cdot e^{-t} \dots \right]$

$$A = \left(\frac{df_i}{dx_j} \right) (x_c)$$

PUNTOS DE EQUILIBRIO

Reducción del orden

Ignoro a cero

Después y_1 e y_2
y esos son
los puntos de eq.

Ej $\Rightarrow \begin{cases} \dot{y}_1 = y_1'(t) = y_2 \\ \dot{y}_2 = y_2'(t) = -y_2 - (1 - \frac{1}{3} y_1^2) \cdot y_1 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} y_2 = 0 \\ -y_2 - y_1(1 - \frac{1}{3} y_1^2) = 0 \end{cases}$

$X_e = (x_1; x_2)$

$y_1 = y_1(t)$
 $y_2 = y_2(t)$

$\dot{X} = F(X_e) = 0$

de la F
NO LINEAL

LINEALIZACIÓN (SIST. NO LINEALES)

$X_e = (\sqrt{3}; 0)$

$\hookrightarrow$

$\dot{X} = D_F(X_e)(X - X_e)$

$\hookrightarrow$ (Por Taylor)

Ej:

$\begin{cases} F_1(x_1; x_2) = x_2 \\ F_2(x_1; x_2) = -x_2 - x_1 + \frac{1}{3} x_1^3 \end{cases}$

$D_F(X_e) = \begin{pmatrix} \frac{dF_1}{dx_1}(x_1; x_2) & \frac{dF_1}{dx_2}(x_1; x_2) \\ \frac{dF_2}{dx_1}(x_1; x_2) & \frac{dF_2}{dx_2}(x_1; x_2) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow D_F(X_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 + y_1^2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow D_F(\sqrt{3}; 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

Luego, el sist. linealizado en $(\sqrt{3}; 0)$ queda:

$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - \sqrt{3} \\ x_2 \end{pmatrix}$

Para una variable:

$\hat{F}(x) = F(X_e) + F'(X_e)(X - X_e)$
 $\hat{X} = \hat{F}(X)$ por Taylor

SIST
NO LINEAL

$A = \left(\frac{dF_i}{dx_j}(X_e) \right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

autovalores... etc.

ESTABILIDAD

• CRITERIO DE ROUTH-HURWITZ (R-H):

Permite decidir si los raíces de un polinomio tiene parte real negativa ($Re(s) < 0$) sin tener que calcularla

Ej: $H(s) = \frac{6}{s^2 + 3s + 10}$

$\rightarrow s^2 + 3s + 10 = 0$
 $a=1 \quad b=3 \quad c=10$
MISMO SIGNO
y $\neq 0$

CRITERIO DE R-H me asegura
que $Re(s_i) < 0$

SIST. ESTABLE E/S

OBS: Recordar que los polos de $H(s)$ son los autovalores de A , por tanto también aplica para los autovalores

Todos los polos de $H(s)$ tienen $Re(s) < 0$

• Caso 3^{er} orden: $H(s) = \frac{2s}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$

$\Rightarrow s^3 + 3s^2 + 2s + 1 = 0$
 $a=1 \quad b=3 \quad c=2 \quad d=1$

Mismo signo y $\neq 0$, además $1 \cdot 1 < 3 \cdot 2$

$Re(s_i) < 0$

$1 < 6 \checkmark$

Además, $d \cdot a < b \cdot c$

MATRIZ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow$ Busco autovalores λ

$$\Rightarrow \det \begin{pmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{pmatrix} = (a-\lambda)(d-\lambda) - b \cdot c = 0$$

$\lambda_1 = \dots \quad \lambda_2 = \dots$

• Hago $\det(A - \lambda I) = 0$

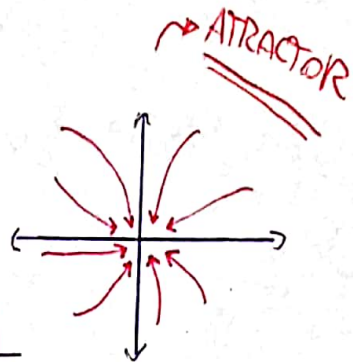
$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2$$

↳ Si $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$ y $\lambda_1 < 0$ y $\lambda_2 < 0$

$$\text{Re}(\lambda_i) < 0$$

ASINTÓTICAMENTE ESTABLE

• Todas las curvas se acercan al punto de equilibrio (para cualquier cond. inicial)

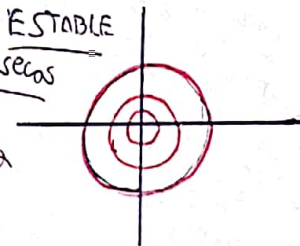


↳ Si $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ (para ambos) (o alguno)

MARGINALMENTE ESTABLE

o ESTABLE a secas

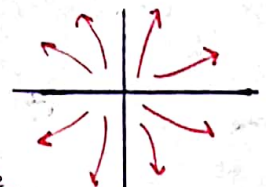
• Cada valor inicial es una circunferencia alrededor del punto de equilibrio



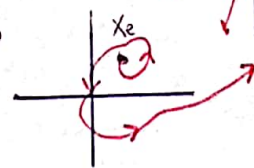
↳ Si algún λ es $\text{Re}(\lambda) > 0$ con $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$ (o $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 > 0$)

INESTABLE

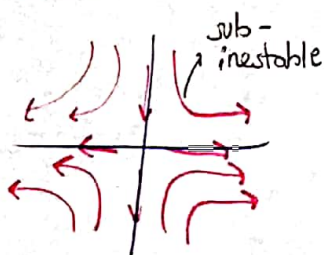
• Todos se alejan del pto de equilibrio



o $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$ (λ_1 positivo y λ_2 negativo o viceversa)



↳ PUNTO SILLA (INESTABLE)



Sol. general de ec. dif. de 1er orden

$$\dot{x} = 2x(t) \rightarrow \frac{dx}{dt} = 2x \rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int 2 dt$$

$$\rightarrow \ln|x| = 2t + C \rightarrow |x| = (k) e^{2t}$$

$\hookrightarrow$ Cond. inicial (x_0)

• $\lambda_1 < 0$ y $\lambda_2 = 0$
MARGI. ESTABLE

• $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 = 0$
INESTABLE